سبق کی منصوبہ بندی

مکمل لیسن پلان بک

جماعت: جماعت 10

مضمون: ریاضی

میڈیم: اردو

تعلیمی سال 2026-27

یہ کتاب اساتذہ کی رہنمائی کے لیے تیار کی گئی ہے۔

فہرست

دو درجی مساواتیں :1 یونٹ

دو درجی مساواتوں کا نظریہ :2 یونٹ

تغیرات :3 یونٹ

جزوی کسور :4 یونٹ

سیٹ اور فنکشن :5 یونٹ

بنیادی شماریات :6 یونٹ

مثلثیات کا تعارف :7 یونٹ

دائرے کے وتر :8 یونٹ

DM

دو درجی مساواتیں :1 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• دو درجی مساوات کی تعریف کر سکیں گے۔

• تجزی سے حل کر سکیں گے۔

• مربع مکمل کر کے حل کر سکیں گے۔

اہم تصورات

• معیاری صورت: $ax^2 + bx + c = 0$

• تجزی کا طریقہ

• مربع مکمل کرنا

• دو درجی فارمولا

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. مستطیل کے رقبے کی پہیلی سے آغاز کریں۔

2. تجزی دہرائیں۔

3. ہندسی طریقے سے مربع مکمل کریں۔

4. فارمولا اخذ کر کے استعمال کرائیں۔

جماعتی سرگرمیاں

• تینوں طریقوں سے حل کر کے موازنہ کریں۔

• لفظی مسئلہ بنائیں۔

جانچ کے سوالات

1. معیاری صورت لکھیں۔

2. $x^2 - 5x + 6 = 0$ حل کریں۔

3. دو درجی فارمولا لکھیں۔

گھر کا کام

• مخلوط مشق حل کریں۔

وقت کی تقسیم

7 پیریڈ، ہر پیریڈ 40 منٹ

DM

دو درجی مساواتوں کا نظریہ :2 یونٹ

تعلیمی مقاصد

- ممیز معلوم کر سکیں گے۔
- جذروں کی نوعیت بتا سکیں گے۔
- جذروں کا مجموعہ اور حاصل ضرب معلوم کر سکیں گے۔

اہم تصورات

- ممیز: b^2 - 4ac
- نوعیت: حقیقی، مساوی، خیالی
- مجموعہ = -b/a، حاصل ضرب = c/a
- جذروں سے مساوات بنانا

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. بغیر حل کیے نوعیت جاننے کا سوال کریں۔
2. ممیز کا جدول بنائیں۔
3. تعلقات کی تصدیق کرائیں۔
4. مساواتیں بنانے کی مشق کرائیں۔

جماعتی سرگرمیاں

- دس مساواتوں کی نوعیت بتائیں۔
- جذروں سے مساواتیں بنائیں۔

جانچ کے سوالات

1. ممیز کیا ہے؟
2. x^2 + 2x + 5 = 0 کے جذروں کی نوعیت بتائیں۔
3. 2x^2 - 7x + 3 = 0 کے جذروں کا مجموعہ بتائیں۔

گھر کا کام

- ممیز کی مشق مکمل کریں۔

وقت کی تقسیم

6 پیریڈ، ہر پیریڈ 40 منٹ

DM

تغیرات :3 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• راست اور معکوس تغیر کی تعریف کر سکیں گے۔

• مشترک تغیر سمجھ سکیں گے۔

• لفظی مسائل حل کر سکیں گے۔

اہم تصورات

• راست: $y = kx$

• معکوس: $y = k/x$

• مشترک تغیر

• مستقل k

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. مزدور دنوں کی مثال دیں۔

2. ہر قسم کو مساوات میں بدلیں۔

3. k معلوم کر کے سوال حل کریں۔

4. مخلوط مشق کرائیں۔

جماعتی سرگرمیاں

• دس بیانات کی درجہ بندی کریں۔

• جوڑوں میں مسائل حل کریں۔

جانچ کے سوالات

1. راست تغیر کی مساوات لکھیں۔

2. y معکوس ہے، $y=6$ جب $x=4$ تو k بتائیں۔

3. معکوس تغیر کی ایک مثال دیں۔

گھر کا کام

• لفظی مسائل کی مشق حل کریں۔

وقت کی تقسیم

5 پیریڈ، ہر پیریڈ 40 منٹ

DM

جزوی کسور :4 یونٹ

تعلیمی مقاصد

- جزوی کسور کی تعریف کر سکیں گے۔
- مناسب کسور کو جزوی میں بدل سکیں گے۔
- جواب کی تصدیق کر سکیں گے۔

اہم تصورات

- مناسب کسر
- صورت اول: مختلف خطی عامل
- صورت دوم: مکرر عامل
- مستقل A، B معلوم کرنا

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. جمع کو الٹنے کی صورت بتائیں۔
2. پہلی صورت بورڈ پر حل کریں۔
3. مکرر عامل کی تبدیلی دکھائیں۔
4. جمع کر کے تصدیق کرائیں۔

جماعتی سرگرمیاں

- جوڑوں میں پانچ کسور حل کریں۔
- تصدیق کریں۔

جانچ کے سوالات

1. مناسب کسر کیا ہے؟
2. $1/((x+1)(x+2))$ کی صورت لکھیں۔
3. تصدیق کیسے کریں؟

گھر کا کام

- جزوی کسور کی مشق مکمل کریں۔

وقت کی تقسیم

5 پیریڈ، ہر پیریڈ 40 منٹ

DM

سیٹ اور فنکشن :5 یونٹ

تعلیمی مقاصد

- سیٹ کی تعریف کر سکیں گے۔
- یونین، تقاطع کے عمل کر سکیں گے۔
- وین خاکوں سے ڈی مورگن ثابت کر سکیں گے۔

اہم تصورات

- سیٹ، ذیلی سیٹ
- فہرست اور صفت بیان
- یونین، تقاطع، مکمل
- فنکشن: ڈومین، رینج

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. جماعت کو سیٹ بنائیں۔
2. وین خاکے مل کر بنائیں۔
3. مثال سے ڈی مورگن ثابت کریں۔
4. تیر خاکوں سے فنکشن آزمائیں۔

جماعتی سرگرمیاں

- وین خاکے بنائیں۔
- تعلقات میں فنکشن پہچانیں۔

جانچ کے سوالات

1. {1,2,3} کو صفت بیان میں لکھیں۔
2. A یونین B معلوم کریں۔
3. فنکشن کی تعریف لکھیں۔

گھر کا کام

- وین خاکوں سے مشق مکمل کریں۔

وقت کی تقسیم

6 پیریڈ، ہر پیریڈ 40 منٹ

DM

بنیادی شماریات :6 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• شماریات کی تعریف کر سکیں گے۔

• تعدد جدول بنا سکیں گے۔

• گراف بنا سکیں گے۔

اہم تصورات

• خام اور گروہی ڈیٹا

• تعدد جدول

• بار چارٹ، ہسٹوگرام، پائی چارٹ

• اوسط، وسطانیہ، کثیر وقوعہ

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. جماعت کی لمبائی کا ڈیٹا لیں۔

2. جدول مل کر بنائیں۔

3. ہر گراف بنائیں۔

4. تینوں اوسط نکالیں۔

جماعتی سرگرمیاں

• پسندیدہ مضمون کا سروے کریں۔

• اوسط نکالیں۔

جانچ کے سوالات

1. اوسط، وسطانیہ، کثیر وقوعہ کی تعریف لکھیں۔

2. 2، 4، 6، 8، 10 کا اوسط بتائیں۔

3. تعدد جدول کیا ہے؟

گھر کا کام

• شماریات کی مشق مکمل کریں۔

وقت کی تقسیم

6 پیریڈ، ہر پیریڈ 40 منٹ

DM

مثلثیات کا تعارف: 7 یونٹ

تعلیمی مقاصد

- مثلثی نسبتیں بیان کر سکیں گے۔
- 30، 45، 60 درجے کی قیمتیں بتا سکیں گے۔
- بلندی اور فاصلے کے مسائل حل کر سکیں گے۔

اہم تصورات

- sin، cos، tan
- معیاری زاویے
- شناخت: sin^2 + cos^2 = 1
- زاویہ ارتفاع

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. قائمہ مثلث کے اضلاع نام دیں۔
2. خاص مثلثوں سے جدول بنائیں۔
3. شناخت ثابت کریں۔
4. جھنڈے کی بلندی کا مسئلہ حل کریں۔

جماعتی سرگرمیاں

- درخت کی بلندی ناپیں۔
- جدول یاد سے مکمل کریں۔

جانچ کے سوالات

1. sin، cos، tan کی تعریف لکھیں۔
2. sin 30 اور cos 60 کی قیمتیں لکھیں۔
3. زاویہ ارتفاع کیا ہے؟

گھر کا کام

- بلندی کے مسائل حل کریں۔

وقت کی تقسیم

7 پیریڈ، ہر پیریڈ 40 منٹ

DM

دائرے کے وتر :8 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• وتروں کے قضیے بیان کر سکیں گے۔

• مرکز سے عمود وتر کو نصف کرتا ہے، ثابت کر سکیں گے۔

• رائڈر حل کر سکیں گے۔

اہم تصورات

• وتر، قطر، قوس

• عمود نصف کرتا ہے

• مساوی وتر مرکز سے مساوی فاصلے پر

• رائڈر

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. دائرہ بنا کر عمود گرائیں۔

2. قضیہ مرحلہ وار ثابت کریں۔

3. مساوی وتروں کا قضیہ ثابت کریں۔

4. رائڈر کی رہنمائی کریں۔

جماعتی سرگرمیاں

• کاغذ موڑ کر قضیہ ثابت کریں۔

• جوڑوں میں رائڈر حل کریں۔

جانچ کے سوالات

1. قضیہ بیان کریں۔

2. دائرے کا سب سے لمبا وتر کون سا ہے؟

3. وتر کی تعریف لکھیں۔

گھر کا کام

• قضیوں کے اثبات لکھیں۔

وقت کی تقسیم

6 پیریڈ، ہر پیریڈ 40 منٹ

DM